

Hoja de Registro — M2 Precisión de Posicionado

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C1 — WiFi sin carga

Hoja 1 de 5

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Tarea: posicionado puro **sin agarre**. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$). Viendo únicamente el vídeo *eye-in-hand*, el operador lleva la punta del rotulador a la diana indicada (orden aleatorizado, tomado de la hoja de dianas) y hace una marca. 9 dianas $\times$ 3 vueltas = 27 marcas por condición. Antes de registrar: 5 apuntados de calentamiento descartados.

Nº	Diana objetivo (1–9)	e_x profundidad (mm)	e_y lateral (mm)	e_r radial (mm)	Notas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

e_x / e_y : componentes del error medidas con la cuadrícula de 1 cm respecto al centro de la diana. $e_r = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$. Medir siempre e_x (profundidad, eje radial del robot) por separado de e_y (lateral): es la comparación clave de M2 (hipótesis: $e_x > e_y$ por la visión monocular).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M2 Precisión de Posicionado

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C2 — WiFi carga media

Hoja 2 de 5

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Tarea: posicionado puro **sin agarre**. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$). Viendo únicamente el vídeo *eye-in-hand*, el operador lleva la punta del rotulador a la diana indicada (orden aleatorizado, tomado de la hoja de dianas) y hace una marca. 9 dianas $\times$ 3 vueltas = 27 marcas por condición. Antes de registrar: 5 apuntados de calentamiento descartados.

Nº	Diana objetivo (1–9)	e_x profundidad (mm)	e_y lateral (mm)	e_r radial (mm)	Notas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

e_x / e_y : componentes del error medidas con la cuadrícula de 1 cm respecto al centro de la diana. $e_r = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$. Medir siempre e_x (profundidad, eje radial del robot) por separado de e_y (lateral): es la comparación clave de M2 (hipótesis: $e_x > e_y$ por la visión monocular).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M2 Precisión de Posicionado

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C3 — WiFi carga alta

Hoja 3 de 5

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Tarea: posicionado puro **sin agarre**. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$). Viendo únicamente el vídeo *eye-in-hand*, el operador lleva la punta del rotulador a la diana indicada (orden aleatorizado, tomado de la hoja de dianas) y hace una marca. 9 dianas $\times$ 3 vueltas = 27 marcas por condición. Antes de registrar: 5 apuntados de calentamiento descartados.

Nº	Diana objetivo (1–9)	e_x profundidad (mm)	e_y lateral (mm)	e_r radial (mm)	Notas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

e_x / e_y : componentes del error medidas con la cuadrícula de 1 cm respecto al centro de la diana. $e_r = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$. Medir siempre e_x (profundidad, eje radial del robot) por separado de e_y (lateral): es la comparación clave de M2 (hipótesis: $e_x > e_y$ por la visión monocular).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M2 Precisión de Posicionado

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: C4 — Ethernet

Hoja 4 de 5

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Tarea: posicionado puro **sin agarre**. La pinza sujeta el rotulador ($g = 0$). Viendo únicamente el vídeo *eye-in-hand*, el operador lleva la punta del rotulador a la diana indicada (orden aleatorizado, tomado de la hoja de dianas) y hace una marca. 9 dianas $\times$ 3 vueltas = 27 marcas por condición. Antes de registrar: 5 apuntados de calentamiento descartados.

Nº	Diana objetivo (1–9)	e_x profundidad (mm)	e_y lateral (mm)	e_r radial (mm)	Notas
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

e_x / e_y : componentes del error medidas con la cuadrícula de 1 cm respecto al centro de la diana. $e_r = \sqrt{e_x^2 + e_y^2}$. Medir siempre e_x (profundidad, eje radial del robot) por separado de e_y (lateral): es la comparación clave de M2 (hipótesis: $e_x > e_y$ por la visión monocular).

Firma operador

Firma observador

Hoja de Registro — M3 Repetibilidad

TFG - Teleoperación XR de RoArm M2 | Universidad de Málaga

Condición: _____ (una sola condición, ver §4.1 del protocolo)

Fecha: _____ Operador (Quest): _____ Observador: _____

Hoja 5 de 5

Mismo montaje que M2 (rotulador en pinza, g = 0). El operador comanda **10 veces la diana central (Diana 5)**, volviendo a la postura neutra entre repeticiones. No aleatorizar: es siempre el mismo punto.

Repetición	e_x (mm)	e_y (mm)	e_r (mm)	Notas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Repetibilidad = desviación típica 2D de la nube de 10 marcas + radio del círculo que contiene el 95 % de ellas. Comparar contra la línea base de P0.7 (30 repeticiones sin operador) para separar repetibilidad de hardware y de operador.

Firma operador

Firma observador